

Compétences Techniques à Maîtriser

Langages · Outils embarqués · Traitement du signal · Automatique
Avec priorités, niveaux attendus et ressources d'apprentissage

Architecture des compétences SNI

La SNI couvre 4 domaines techniques interdépendants. Un ingénieur SNI complet maîtrise au moins 2 de ces domaines en profondeur et a des bases dans les 2 autres. Ce guide est organisé par blocs avec les priorités de recrutement.

1. Programmation embarquée & langages

Langage / Outil	Priorité	Niveau cible	Utilisation principale	Ressources
C embarqué	■ Indispensable	Avancé	MCU (STM32, AVR, PIC), drivers, RTOS	BarTS Group · Programming Embedded Systems
C++	■ Indispensable	Intermédiaire	Arduino, HAL STM32, firmware moderne	codepage.org · Effective C++ (Meyers)
Python	■ Indispensable	Avancé	Traitement signal, ML, scripts Raspberry	Real Python · SciPy docs
MATLAB/Simulink	■ Indispensable	Intermédiaire	Simulation, contrôle, traitement signal	MathWorks doc · MATLAB Academy
Assembleur ARM (bases)	■ Important	Débutant	Optimisation critique, compréhension ARM	ARM Cortex-M Architecture Ref
Rust embarqué	■ Plus	Débutant	Systèmes embarqués sûrs, mémoire	Embedded Rust Book (gratuit)
Verilog / VHDL (bases)	■ Plus	Débutant	FPGA, co-design matériel/logiciel	Nandland.com · HDLBits

2. Hardware, microcontrôleurs et capteurs

STM32 (ARM Cortex-M) ■ Le MCU industriel de référence. STM32CubeIDE + HAL/LL. Timers, ADC, DMA, interruptions, bas niveau. ■ STM32CubeIDE, Keil MDK, tutoriels Digi-Key	ESP32 ■ MCU Wi-Fi/BT intégré, excellent pour IoT. Programmable Arduino IDE ou ESP-IDF (FreeRTOS natif). ■ Random Nerd Tutorials, ESP-IDF Docs
Raspberry Pi ■ Linux embarqué, Python, GPIO. Idéal pour edge computing et projets nécessitant un OS. ■ Raspberry Pi Foundation docs	Protocoles de communication ■ I2C, SPI, UART/USART, CAN, RS485. Savoir les implémenter bas niveau ET utiliser les bibliothèques. ■ Analyse à l'oscilloscope ou analyseur logique

Protocoles sans-fil IoT



LoRaWAN, BLE, Zigbee, MQTT, Wi-Fi. Comprendre les compromis portée/débit/consommation.

■ *TTN (LoRa), MQTT.org, Nordic Semi docs*

Oscilloscope & Analyseur logique



Outils de débogage incontournables. Mesurer timings, décoder protocoles série, chasser les glitches.

■ *Rigol DS1054Z (entrée de gamme), Saleae Logic*

Conditionnement du signal



Amplificateurs op-amp, filtres actifs, ADC/DAC. Savoir dimensionner une chaîne d'acquisition complète.

■ *Texas Instruments App Notes, Analog Devices tutorials*

Outils de conception électronique



KiCad (open source) ou Altium Designer. Schéma + PCB pour projet complet.

■ *KiCad.org (gratuit), Altium Education License*

3. Traitement du signal et traitement d'image

Compétence	Priorité	Outils	Ressource clé
Analyse temporelle / fréquentielle	■	NumPy FFT, SciPy, MATLAB fft()	Think DSP (Allen Downey, gratuit)
Filtrage numérique FIR / IIR	■	SciPy.signal, MATLAB fdatool	Oppenheim & Schafer (référence)
Traitement d'image 2D/3D	■	OpenCV (Python/C++), PIL	PylImageSearch.com (tutoriels)
Détection d'objets (segmentation)	■	YOLOv8, SSD MobileNet, Detectron2	ultralytics docs, COCO dataset
Signaux aléatoires & bruit	■	SciPy.stats, Welch PSD	Papoulis Probability & Statistics
Traitement audio DSP	■	LibROSA, PyAudio, SciPy	Musicinformationretrieval.com
Machine Learning pour le signal	■	Scikit-learn, PyTorch, TFLite	Cours FastAI, Coursera DSP Coursera
TinyML / Edge Impulse	■	Edge Impulse Studio, TFLite Micro	edgeimpulse.com (gratuit)
Télétection & données satellites	■	GDAL, Rasterio, Copernicus API	Copernicus.eu, OpenGeoHub

4. Automatique et systèmes de commande

Compétence	Priorité	Outil / Méthode	Remarque
Modélisation de systèmes	■	MATLAB/Simulink, Python-control	Transformée de Laplace, fonction de transfert
Régulation PID	■	STM32, Arduino, MATLAB	Méthodes de réglage : Ziegler-Nichols, IMC
Stabilité des systèmes bouclés	■	Critère de Bode, Nyquist, Routh	Marges de gain et de phase
Systèmes en représentation d'état	■	MATLAB Control Toolbox	Observateurs, placement de pôles
GRAFCET / GEMMA	■	CODESYS, TIA Portal (Siemens)	Standard en automatisation industrielle IEC 61131
Automates programmables (PLC)	■	CODESYS, TIA Portal, Unity Pro	Ladder, Structured Text, Function Block
Systèmes multivariables MIMO	■	MATLAB Control Toolbox	Découplage, LQR, commande H_∞
Simulation temps réel HIL	■	dSPACE, National Instruments	Hardware-in-the-loop pour validation

Certifications reconnues pour les profils SNI

ARM Certified Engineer (ACE)		[ARM Holdings]
Certifie la maîtrise de l'architecture ARM Cortex-M. Demandée par Valeo, Bosch, Airbus.		■ arm.com/training
AWS Certified IoT Specialty		[Amazon AWS]
Architecture cloud IoT (AWS IoT Core, Greengrass, SageMaker Edge). Très valorisée.		■ aws.amazon.com/training
Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)		[National Instruments]

Instrumentation virtuelle et acquisition. Standard dans les labos et industrie.

■ ni.com/certification

FreeRTOS Certified Developer

[[Amazon/FreeRTOS](#)]

Maîtrise RTOS pour systèmes embarqués. Rare et appréciée des recruteurs embarqués.

■ freertos.org

MATLAB & Simulink Certification

[[MathWorks](#)]

Valide la maîtrise de l'environnement MathWorks. Reconnue en automatique et signal.

■ mathworks.com/training

IEC 62443 Cybersecurity Practitioner

[[ISCI / ISA](#)]

Cybersécurité industrielle (OT/SCADA). Profil ultra-rare et très bien payé.

■ isa.org/training-and-certification

Sources : CAP'TRONIC 2025 · ARM Education · MathWorks · NI · Seyos 2025 · Référentiel SNI RNCP35711.